

Routage inter-VLAN

<u>Élément</u>	<u>VLAN</u>	<u>Réseau IP</u>	<u>Passerelle (Interface Routeur)</u>
<u>Pôle Admin & Commercial</u>	<u>10</u>	<u>192.168.10.0/24</u>	<u>192.168.10.254 (Fa0/1)</u>
<u>Pôle Dév & Technique</u>	<u>20</u>	<u>192.168.20.0/24</u>	<u>192.168.20.254 (Fa0/2)</u>

```
Switch#enable
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 10 name vlan10
Switch(vlan)#vlan 20 name vlan20
Switch(vlan)#exit
Switch#
```

Création de deux Vlans dont les VID sont respectivement 10 et 20

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#end
Switch#
```

Affectation le Vlan 10 au port 0/1 et Vlan 20 au port 0/2

```
Switch>enable
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Gi0/1
10	admin	active	Fa0/8
20	Developpement	active	Fa0/2
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
Switch#
```

Mettons en place un trunk entre C1 et C2, par le port 0/7 de chaque commutateur, manipulation à faire.

Sur le C1, dans la fenêtre de CLI, saisissez :

Switch enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface fastEthernet 0/7

Switch(config-if)# switch mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

Switch(config-if)# end

Switch#

```
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/7     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/7     10, 20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/7     10, 20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/7     10, 20
```

Ping sur le pc du Vlan 10 :

```
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
  Paquets : envoyés = 10, reçus = 10, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
C:\Users\Saema>ping -t 192.168.10.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.2 avec 32 octets de don
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
```

Ping sur le routeur depuis mon PC

```
C:\Users\Saema>ncpa.cpl

C:\Users\Saema>ping -t 192.168.10.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
    Paquets : envoyés = 10, reçus = 10, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
Ctrl+C
^C
```

Partie compte rendu config

C2 :

```
Current configuration : 930 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
!
```

```

spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20
switchport mode access
spanning-tree portfast

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20

```

C1 :

```

spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id

vlan internal allocation policy ascending

interface FastEthernet0/1
description LIEN_VERS_R1_ROUTAGE
switchport access vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20
switchport mode access

interface FastEthernet0/3

interface FastEthernet0/4

interface FastEthernet0/5

interface FastEthernet0/6

interface FastEthernet0/7
description LIEN_VERS_C2
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk

interface FastEthernet0/8
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk

interface GigabitEthernet0/1

interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache

```

```

interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8
switchport access vlan 10
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
!
ip http server
ip http secure-server
vstack
!
line con 0
line vty 5 15
!
end

```

```

interface FastEthernet0/8
switchport trunk allowed vlan 10,20
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
!
ip http server
ip http secure-server
vstack
!
line con 0
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
end

```

Routeur :

```

speed auto
!
interface FastEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
interface FastEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
ip classless
!
ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane

```

```

ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

```

Ping des PC (vlan 20) vers les PC du Vlan 10 :

```

Microsoft Windows [version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Saema>ncp.cpl
'ncp.cpl' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.

C:\Users\Saema>ncpa.cpl
C:\Users\Saema>ping -t 192.168.10.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=255
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=255

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
    Paquets : envoyés = 10, reçus = 10, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.2 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=11 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127  
Réponse de 192.168.10.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
```